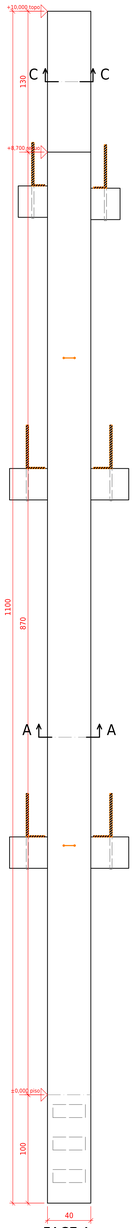
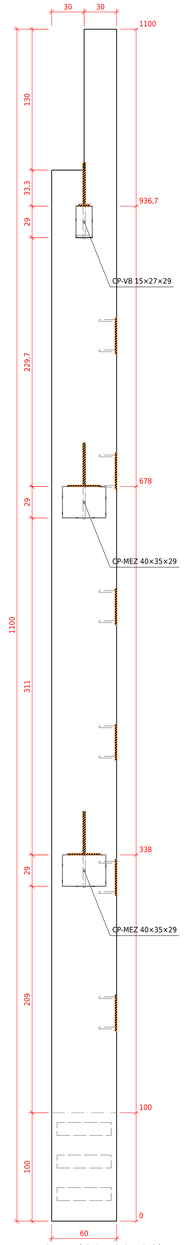
POSIÇÃO: P4 L1 (fachada 1); cabeça 40 × 30 acima de +8,70 · PESO 6,67 t · VOLUME 2,67 m³ · FACES: A = interna, C = externa (placas), B e D anti-horário · desenhado em pé, como montado

PF-02 — PILAR PRÉ-MOLDADO 60 × 40 cm (A–C × B–D), cabeça 40 × 30 · L = 1100 cm (cálice 100 + 1000) · C40 · 1 peça



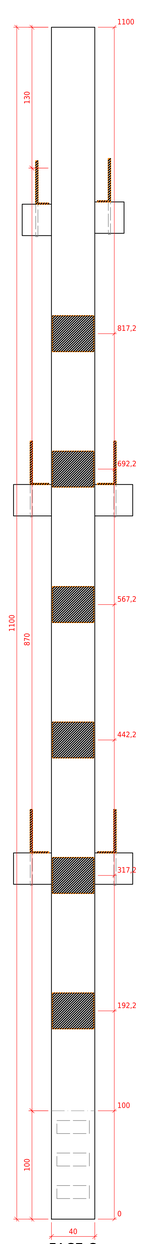
FACE A

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — pilar em pé



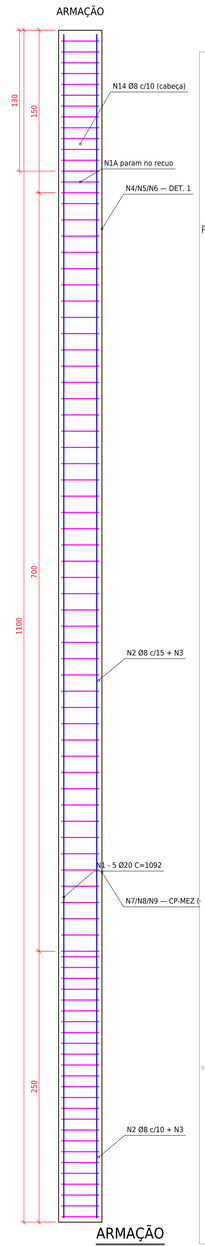
FACE B (CONSOLOS)

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — pilar em pé



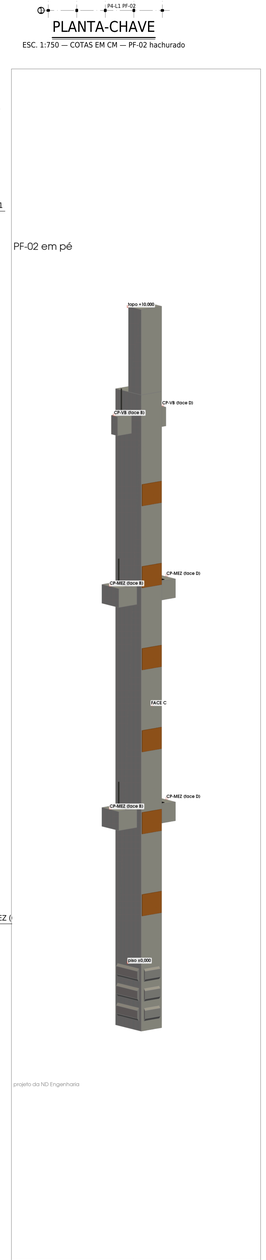
FACE C

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — pilar em pé



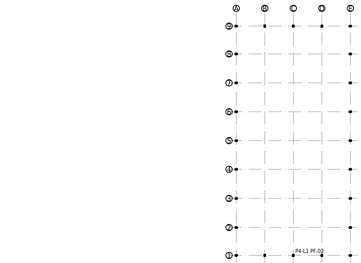
ARMAÇÃO

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — vista pela face A



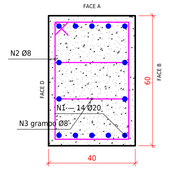
ISOMÉTRICO

faces B e C; sem escala



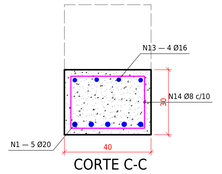
PLANTA-CHAVE

ESC. 1:750 — COTAS EM CM — PF-02 hachurado



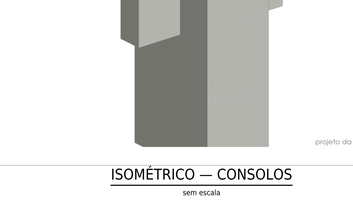
CORTE A-A

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — corrente; cobr. 3,0 cm



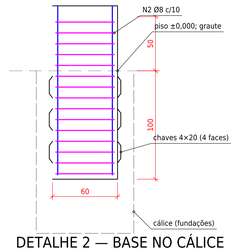
CORTE C-C

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — cabeça recuada



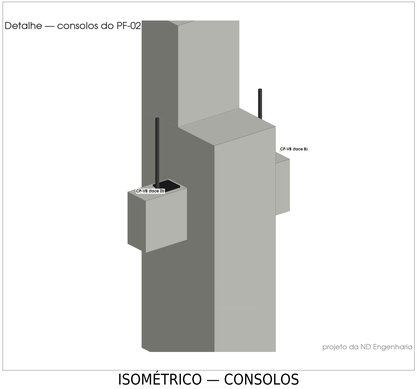
DETALHE 1 — CONSOLO CP-VB

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — armadura e pino; NBR 9062:2017 7.3



DETALHE 2 — BASE NO CÁLICE

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — embutimento 100 cm; chaves



ISOMÉTRICO — CONSOLOS

sem escala

MARCAS — FAMÍLIA DE PILARES 40×60

MARCA	POSIÇÃO	QT	CONSOLOS (face)	INSERTOS
PF-02	P4 L1	2	CP-VB +8,367 (B); CP-VB +8,388 (D); 4 CP-MEZ (B, D); recuo +8,70	6 CE-1 (C)

RELAÇÃO DO AÇO — CROQUIS DE DOBRAMENTO

POS	Ø	QUANT	C. UNIT (cm)	CROQUI (cm)	C. TOTAL (m)	MASSA (kg)
N1	20	5	1092	1092	54,60	134,6
N1A	20	9	978	963 + 15	88,02	217,1
N13	16	4	186	186	7,44	11,7
N14	8	12	132	24 / 34	15,84	6,3
N2	8	75	192	54 / 34	144,00	56,9
N3	8	150	50	8 / 8 / 34	75,00	29,6
N18	10	12	96	45 / 45 / 6	11,52	7,1
N4	12,5	4	157	13 / 13 / 59 / 9	6,28	6,0
N5	10	4	152	59 / 9	6,08	3,8
N6	8	6	80	23 / 9	4,80	1,9
N7	16	24	198	13 / 13 / 67 / 34	47,52	75,0
N8	10	8	218	67 / 34	17,44	10,8
N9	8	16	130	34 / 23	20,80	8,2

RESUMO DO AÇO (+10% perdas)

AÇO	Ø (mm)	C. TOTAL (m)	MASSA (kg)
CA-50	8	260,44	113,2
CA-50	10	35,04	23,8
CA-50	12,5	6,28	6,7
CA-50	16	54,96	95,4
CA-50	20	142,62	386,9
		TOTAL (kg)	625,9

INSERTOS POR PILAR (PF-02) — dimensões em mm

MARCA	DESCRIÇÃO	QT	POSIÇÃO
PN-1	Pino Ø20 CA-50 L=700 (300 no consolo)	4	CP-MEZ
PN-6	Barra roscada Ø20 A36 L=700 (300 no consolo)	2	CP-VB
NEO-5	Neoprene 300×150×10 c/ furo Ø30 (dente da VM)	4	CP-MEZ
NEO-6	Neoprene 100×100×10 c/ furo Ø30 (dente da VB)	2	CP-VB
BA-1	Bainha corrugada Ø50 horizontal (N11)	4	12 cm acima da VM
IP-02	Trilho TR-2 40/22 L=250 vertical (CT-1)	4	face do CP-MEZ
CE-1	CE-1 380×330×16 + 4 pinos Ø16 + 2 grampos N18	6	face C, centro 92 acima da fiada
BR-2	Bucha M16 hef 100 (trava PT-2)	—	laterais junto à C, pacotes suspensos
AL-2	Alça laço cordoalha Ø12,7 (2 pernas 700), 40 kN	2	face A: 320 cm do topo e 230 cm da base

QUADRO DA PEÇA

ITEM	VALOR	ITEM	VALOR
MARCA	PF-02	SEÇÃO	60 × 40 cm (x × y)
COMPRIMENTO	1100 cm	CONCRETO	C40
VOLUME	2,67 m³	PESO	6,67 t
AÇO CA-50	626 kg	TAXA	1,83 %
QUANTIDADE	1	COBRIMENTO	3,0 cm (CAA II)
CABEÇA	40 × 30 cm acima de +8,70		

LEGENDA DAS ARMADURAS

- longitudinal (barras N, tirantes, pele)
- transversal (estribos, grampos, suspensão, costura)

NOTAS

1. Concreto C40; armação igual à do PL-01 (ND-LET-PIL-A01): 14 Ø20 retos (N1 sobem até o topo só na fileira da face C; N1A param no recuo com gancho 90°), N13 Ø16 na cabeça ancorados 60 cm no corpo, estribos N2 Ø8 c/15 (c/10 nos 150 cm do cálice e abaixo do recuo) + grampos N3, N14 Ø8 c/10 na cabeça.
2. Consolos sem chanfro: altura = recorte do dente da viga = neoprene, fundo do consolo alinhado ao fundo da viga (CP-MEZ 29, CP-I130 49, CP-VB 29 cm (dente 30 da VB 15×60) — memória consolos.json, NBR 9062:2017 7.3). Tirante em alças horizontais (7.3.3: a≥ z ≥ c + 3,5Ø), costura Ø8 c/10 em 2/3 d. CP-MEZ, CP-VB nesta marca.
3. CABEÇA RECUADA: acima de +8,70 só a parte externa do pilar sobe até +10,00 (40 × 30 cm), para a cobertura ficar escondida na platibanda.
4. Faces: A = interna (consolo da viga principal), C = externa (placas); B e D no sentido anti-horário visto de cima (A → B → C → D). Pilar concretado deitado com a face A para cima.
5. CE-1 (rev06, sistema Trejor, DEC-026): chapa de espera 380 × 330 × 16 com 4 pinos Ø16 × 150 c/ cabeça e 2 grampos U Ø10 (N18, C=96, sob o pino de baixo de cada coluna; ND-LET-PP01 det. 5), rente à face das placas, centrada no pilar, uma por fiada (centro 92 cm acima da base de cada fiada de 125 cm); os 2 consoles CS-1 das placas são soldados nela na obra (ND-LET-PP00 det. 2 e 4; fabricação no ND-LET-PP01). Nas fiadas de pacote suspenso (E, F e acima das esquadrias): buchas BR-2 M16 nas faces laterais para a trava PT-2. Chaves de cisalhamento nas 4 faces do trecho embutido (100 cm).
6. Face D: ver tabela de marcas e isométrico (consolos/insertos listados).
7. Cotas de concreto em cm, chaparia em mm, níveis em m. Não medir no desenho. PROJETO DA ND ENGENHARIA — PARA APROVAÇÃO, NÃO EXECUTAR.

REV	DATA	DESCRIÇÃO
06	17/10/2026	CE-1 DOS CONSOLES CS-1 DAS PLACAS (TREJOR) NO LUGAR DOS TRILHOS TR-1
04	16/10/2026	NBR 9062: SEM CP-VT; CONSOLOS COM ALÇAS; NEOPRENES REVISTOS; CP-MEZ P/
00	12/10/2026	EMISSÃO INICIAL

ND — ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA — PARA APROVAÇÃO

CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR

RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1

ART Nº: _____

CLIENTE:	MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
OBRA:	LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO
LOCAL:	A CONFIRMAR

MARCA	QUANTIDADE	PESO (UN)	VOLUME (UT)
PF-02	1	66,7	2,67

CONTEÚDO: PILAR PRÉ-MOLDADO PF-02 (FAMÍLIA 40×60) — P4 L1 — FÔRMA, ARMAÇÃO, INSERTOS E LOCAÇÃO

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	17/10/2026	ND Engenharia	-	-

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-PF02	06	01/01	A0

1º DIEDRO